LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Shahibul Izary 2609106100

Kelas C2 ‘26

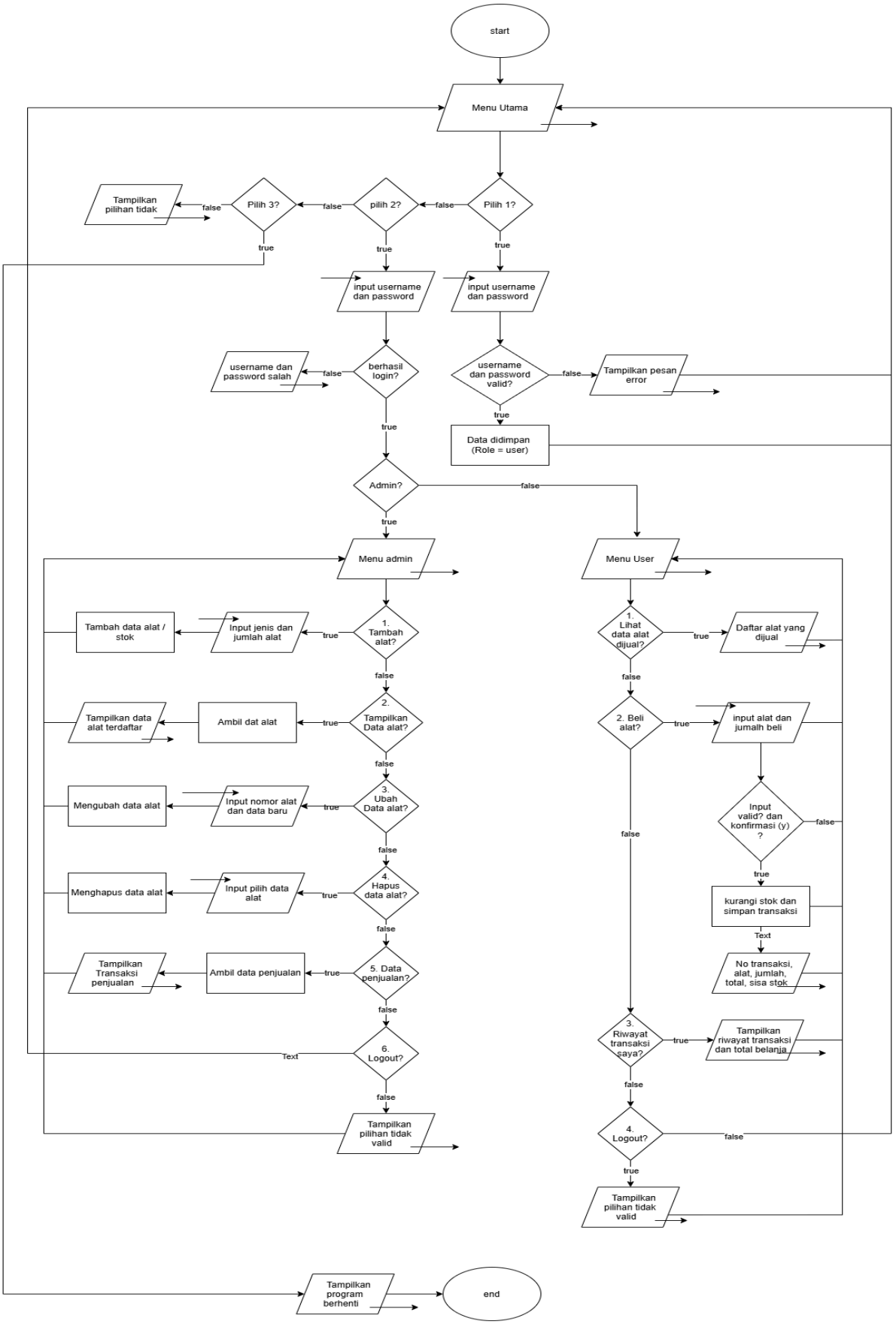
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


start
Menu Utama
Pilih 1?
pilih 2?
Pilih 3?
Tampilkan pilihan tidak
input username dan password
input username dan password
berhasil login?
username dan password salah
username dan password valid?
Tampilkan pesan error
Data didimpan (Role = user)
Admin?
Menu admin
Menu User
1. Tambah alat?
Input jenis dan jumlah alat
Tambah data alat / stok
2. Tampilkan Data alat?
Ambil dat alat
Tampilkan data alat terdaftar
3. Ubah Data alat?
Input nomor alat dan data baru
Mengubah data alat
4. Hapus data alat?
Input pilih data alat
Menghapus data alat
5. Data penjualan?
Ambil data penjualan
Tampilkan Transaksi penjualan
6. Logout?
Tampilkan pilihan tidak valid
1. Lihat data alat dijual?
Daftar alat yang dijual
2. Beli alat?
input alat dan jumalh beli
Input valid? dan konfirmasi (y) ?
kurangi stok dan simpan transaksi
No transaksi, alat, jumlah, total, sisa stok
3. Riwayat transaksi saya?
Tampilkan riwayat transaksi dan total belanja
4. Logout?
Tampilkan pilihan tidak valid
Tampilkan program berhenti
end
true
false
Text

Penjelasan flowchart : Program ini adalah sistem penjualan alat kebun. Saat dijalankan, muncul menu utama dengan tiga pilihan yaitu daftar akun (Register), masuk (Login), atau keluar. Setelah login, program mengecek apakah akunnya admin atau pembeli. Kalau admin bisa mengelola barang, yaitu menambah, melihat, mengubah, dan menghapus alat, serta melihat data penjualan. Pembeli bisa melihat daftar alat, membeli alat, dan melihat riwayat belanjanya. Kalau salah memasukkan data, program menampilkan pesan dan kembali ke menu. Setelah logout, pengguna kembali ke menu utama, dan program baru berhenti kalau memilih Keluar

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan utama dari program Sistem Penjualan Alat Kebun ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses transaksi jual beli alat berkebun secara digital dan teratur. Fungsi utamanya yaitu membantu pemilik toko (Admin) dalam mengelola data stok barang, mengubah atau menghapus barang, serta mencatat laporan hasil penjualan secara otomatis tanpa perlu rekap manual. Di sisi lain, program ini memudahkan pembeli (User) untuk melihat daftar alat yang tersedia beserta harganya, belanja secara praktis dengan pemotongan stok barang yang akurat, hingga melihat riwayat belanjaan yang pernah dibeli.

3. Source Code

3.1 Soure Code (Data.py)

```
import os

dataAkun = [
{"username": "shahib", "password": "1212", "role": 1},
{"username": "cokib", "password": "123", "role": 0}
]

jenisAlat = {
"Cangkul": {"modal": 30000, "harga": 45000},
"Sekop": {"modal": 25000, "harga": 40000},
"Parang": {"modal": 20000, "harga": 35000},
"Gunting": {"modal": 15000, "harga": 25000}
```

```
}

data_alat = {
"Cangkul Baja": {"jenis": "Cangkul", "modal": 30000, "harga": 45000, "laba":
15000, "stok": 20},
"Sekop Besi": {"jenis": "Sekop", "modal": 25000, "harga": 40000, "laba":
15000, "stok": 15},
"Parang Tajam": {"jenis": "Parang", "modal": 20000, "harga": 35000, "laba":
15000, "stok": 10},
"Gunting Dahan": {"jenis": "Gunting", "modal": 15000, "harga": 25000, "laba":
10000, "stok": 12}
}

data_penjualan = {}

bersih = "cls" if os.name == "nt" else "clear"

def hitung_total_stok():
    total = 0
    for nama_alat, info in data_alat.items():
        total += info["stok"]
    return total

def buat_nomor_transaksi():
    nomor_baru = len(data_penjualan) + 1
    return nomor_baru

def hitung_stok_jenis(nama_jenis):
    total = 0
    for nama_alat, info in data_alat.items():
        if info["jenis"] == nama_jenis:
            total += info["stok"]
    return total

def cari_alat_by_jenis(nama_jenis):
    hasil = None
    for nama_alat, info in data_alat.items():
        if info["jenis"] == nama_jenis and hasil is None:
            hasil = nama_alat
    return hasil

def username_sudah_ada(username):
```

```
    for akun in dataAkun:
        if akun["username"] == username:
            return True
    return False

def validasi_angka(teks, minimal, maksimal=None):
    try:
        angka = int(teks)
    except ValueError:
        raise ValueError("harus berupa angka bulat.")
    if angka < minimal:
        raise ValueError(f"tidak boleh kurang dari {minimal}.")
    if maksimal is not None and angka > maksimal:
        raise ValueError(f"tidak boleh lebih dari {maksimal}.")
    return angka

def total_rekursif(daftar):
    if len(daftar) == 0:
        return 0
    return daftar[0] + total_rekursif(daftar[1:])
```

Penjelasan : Code di atas akan menyimpan seluruh data dan fungsi pengolah data yang dipakai oleh file lain. Pada bagian data, terdapat dataAkun yang berisi username, password, dan role, jenisAlat yang berisi modal dan harga setiap jenis alat, data_alat yang berisi daftar alat beserta stoknya, dan satu lagi data_penjualan yang menyimpan transaksi. Variabel bersih digunakan untuk membersihkan layar sesuai sistem operasi yang dipakai. Sedangkan pada bagian fungsi, terdapat hitung_total_stok dan hitung_stok_jenis untuk menghitung stok, buat_nomor_transaksi untuk membuat nomor transaksi baru, cari_alat_by_jenis dan username_sudah_ada untuk mencari data, serta total_rekursif yang menjumlahkan daftar angka dengan rekursi. Fungsi validasi_angka dijalankan dengan error handling untuk memastikan input berupa angka bulat dan berada dalam batas minimal dan maksimal yang ditentukan.

3.2 Soure Code (Main.py)

```
import os
from data import dataAkun, bersih, username_sudah_ada
from menu_admin import jalankan_menu_admin
from menu_user import jalankan_menu_user

userLogin = ""
roleLogin = -1
```

```
while True:
    os.system(bersih)
    if userLogin == "":
        print("""SISTEM PENJUALAN ALAT KEBUN
1. Register
2. Login
3. Keluar
""")
        inputMenuUtama = input("Pilih menu (1-3) : ").strip()
        if inputMenuUtama == "1":
            os.system(bersih)
            print("DAFTAR AKUN BARU\n")
            registUsername = input("Username baru : ").strip()
            registPassword = input("Password baru : ").strip()
            registRole = 0
            try:
                if registUsername == "" or registPassword == "":
                    raise ValueError("Username dan password tidak boleh
kosong.")
                if username_sudah_ada(registUsername):
                    raise ValueError(f"Username '{registUsername}' sudah
dipakai. Gunakan username lain.")
            except ValueError as e:
                print(f"\n{e}\n")
            else:
                dataAkun.append({"username": registUsername, "password":
registPassword, "role": registRole})
                print(f"\nAkun '{registUsername}' berhasil dibuat. Silakan
login.\n")
            finally:
                input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")

        elif inputMenuUtama == "2":
            os.system(bersih)
            print("LOGIN\n")
            inputUsername = input("Username : ").strip()
            inputPassword = input("Password : ").strip()

            login_berhasil = False
            for akun in dataAkun:
                username = akun["username"]
                password = akun["password"]
```

```
                role = akun["role"]
                if inputUsername == username and inputPassword == password:
                    login_berhasil = True
                    userLogin = username
                    roleLogin = role

            if not login_berhasil:
                print("\nUsername atau password salah.\n")
                input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
            elif roleLogin == 1:
                print(f"\nLogin sebagai ADMIN. Selamat datang,
{userLogin}.\n")
                input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
            else:
                print(f"\nLogin sebagai USER. Selamat datang, {userLogin}.\n")
                input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

        elif inputMenuUtama == "3":
            os.system(bersih)
            print("Program berhenti. Terima kasih.")
            break

        else:
            print("\nPilihan tidak valid. Masukkan angka 1-3.\n")
            input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")

    elif roleLogin == 1:
        jalankan_menu_admin()
        userLogin = ""
        roleLogin = -1

    else:
        jalankan_menu_user(userLogin)
        userLogin = ""
        roleLogin = -1
```

Penjelasan : Code di atas akan menjalankan program utama, dimana file ini mengimport data dan fungsi dari data.py serta menu dari menu_admin.py dan menu_user.py. Pada bagian menu utama, user itu diminta untuk memilih antara register, login, atau keluar. Pada menu register, username dan password tidak boleh kosong dan username tidak boleh sama dengan yang sudah terdaftar, yang dijalankan dengan error handling menggunakan try, except, else, dan

finally. Sedangkan pada menu login, program akan mencocokkan username dan password dengan data akun, lalu menentukan role yang dimiliki. Jika role bernilai 1, program menjalankan menu admin, dan jika bernilai 0, program menjalankan menu user. Setelah user melakukan logout, program akan mengembalikan nilai userLogin dan roleLogin ke kondisi awal sehingga kembali ke menu utama.

3.3 Soure Code (Menu_admin.py)

```
import os
from data import jenisAlat, data_alat, data_penjualan, bersih,
hitung_total_stok, cari_alat_by_jenis, validasi_angka
from tampilan import (tampilkan_detail_alat, tampilkan_jenis_alat,
tampilkan_pilihan_alat_admin,tampilkan_data_alat_lengkap,
tampilkan_data_penjualan)
def jalankan_menu_admin():
    while True:
        os.system(bersih)
        print("""MENU ADMIN
1. Tambah alat / tambah stok
2. Tampilkan data alat
3. Ubah data alat
4. Hapus data alat
5. Lihat data penjualan
6. Logout
""")
        pilih = input("Pilih menu (1-6) : ").strip()

        if pilih == "1":
            os.system(bersih)
            print("TAMBAH ALAT / TAMBAH STOK\n")
            print("Jenis alat yang tersedia:")
            jenis_keys = list(jenisAlat.keys())
            tampilkan_jenis_alat()

            pilihJenis = input(f"\nPilih nomor jenis alat (1-{len(jenisAlat)})
: ").strip()
            try:
                pilihJenis = validasi_angka(pilihJenis, 1, len(jenisAlat))
            except ValueError as e:
                print(f"\nNomor jenis tidak valid, {e}\n")
                input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
                continue
```

```
            jumlahTambah = input("Jumlah alat yang ditambahkan (minimal 1) :
").strip()
            try:
                jumlahTambah = validasi_angka(jumlahTambah, 1)
            except ValueError as e:
                print(f"\nJumlah tidak valid, {e}\n")
                input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
                continue

            namaJenis = jenis_keys[pilihJenis - 1]
            modal = jenisAlat[namaJenis]["modal"]
            harga = jenisAlat[namaJenis]["harga"]
            laba = harga - modal

            ketemu_nama = cari_alat_by_jenis(namaJenis)

            if ketemu_nama is not None:
                data_alat[ketemu_nama]["stok"] += jumlahTambah
                print(f"""
Alat '{ketemu_nama}' ({namaJenis}) sudah ada, stok ditambah {jumlahTambah}
unit.
Stok sekarang : {data_alat[ketemu_nama]['stok']} unit
""")
            else:
                data_alat[namaJenis] = {
                    "jenis": namaJenis,
                    "modal": modal,
                    "harga": harga,
                    "laba": laba,
                    "stok": jumlahTambah
                }
                print("\nAlat baru ditambahkan:")
                tampilkan_detail_alat(namaJenis, data_alat[namaJenis])
            input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")

        elif pilih == "2":
            os.system(bersih)
            print("DATA ALAT TERDAFTAR")
            if len(data_alat) == 0:
                print("\nBelum ada data alat.\n")
            else:
```

```
                print("")
                potensiLaba = tampilkan_data_alat_lengkap()
                print(f"\nTotal jenis alat : {len(data_alat)}")
                print(f"Total stok       : {hitung_total_stok()} unit")
                print(f"Potensi laba     : Rp{potensiLaba} (jika semua stok
terjual)\n")
            input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")

        elif pilih == "3":
            os.system(bersih)
            print("UBAH DATA ALAT\n")
            if len(data_alat) == 0:
                print("Belum ada data alat untuk diubah.\n")
                input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
                continue

            alat_keys = list(data_alat.keys())
            tampilkan_pilihan_alat_admin()

            ubah = input(f"\nPilih nomor alat yang ingin diubah
(1-{len(data_alat)}) : ").strip()
            try:
                ubah = validasi_angka(ubah, 1, len(data_alat))
            except ValueError as e:
                print(f"\nNomor tidak valid, {e}\n")
            else:
                nama_lama = alat_keys[ubah - 1]
                info = data_alat[nama_lama]
                print("\nData saat ini:")
                tampilkan_detail_alat(nama_lama, info)

                ubahNama = input("Nama baru (kosongkan jika tidak diubah) :
").strip()
                ubahJenis = input("Jenis baru - Cangkul/Sekop/Parang/Gunting
(kosongkan jika tidak diubah) : ").strip().capitalize()
                ubahStok = input("Stok baru dalam unit (kosongkan jika tidak
diubah) : ").strip()

                ada_perubahan = False

                if ubahNama:
                    if ubahNama != nama_lama:
```

```
                    data_alat[ubahNama] = data_alat.pop(nama_lama)
                    nama_lama = ubahNama
                ada_perubahan = True

            if ubahJenis:
                found = False
                for j_name, j_val in jenisAlat.items():
                    if j_name == ubahJenis:
                        data_alat[nama_lama]["jenis"] = ubahJenis
                        data_alat[nama_lama]["modal"] = j_val["modal"]
                        data_alat[nama_lama]["harga"] = j_val["harga"]
                        data_alat[nama_lama]["laba"] = j_val["harga"] -
j_val["modal"]
                        found = True
                        ada_perubahan = True
                        break
                if not found:
                    print(f"\nJenis '{ubahJenis}' tidak dikenali, jenis
tidak diubah.")

            if ubahStok != "":
                try:
                    stokBaru = validasi_angka(ubahStok, 0)
                except ValueError:
                    print("\nStok harus berupa angka bulat (0 atau lebih),
stok tidak diubah.")
                else:
                    data_alat[nama_lama]["stok"] = stokBaru
                    ada_perubahan = True

            if ada_perubahan:
                print("\nData setelah diubah:")
                tampilkan_detail_alat(nama_lama, data_alat[nama_lama])
            else:
                print("\nTidak ada data yang diubah.\n")
        input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")

    elif pilih == "4":
        os.system(bersih)
        print("HAPUS DATA ALAT\n")
        if len(data_alat) == 0:
            print("Belum ada data alat untuk dihapus.\n")
```

```
                input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
                continue

            alat_keys = list(data_alat.keys())
            tampilkan_pilihan_alat_admin()

            hapus = input(f"\nPilih nomor alat yang ingin dihapus
(1-{len(data_alat)}) : ").strip()
            try:
                hapus = validasi_angka(hapus, 1, len(data_alat))
            except ValueError as e:
                print(f"\nNomor tidak valid, {e}\n")
            else:
                nama_dihapus = alat_keys[hapus - 1]
                info_dihapus = data_alat.pop(nama_dihapus)
                print(f"\nData '{nama_dihapus}' (jenis
{info_dihapus['jenis']}, stok {info_dihapus['stok']} unit) sudah dihapus.\n")
            input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")

        elif pilih == "5":
            os.system(bersih)
            print("DATA PENJUALAN")
            if len(data_penjualan) == 0:
                print("\nBelum ada transaksi penjualan.\n")
            else:
                print("")
                totalTerjual, totalPendapatan, totalLabaJual =
tampilkan_data_penjualan()
                print(f"\nTotal transaksi    : {len(data_penjualan)}")
                print(f"Total alat terjual : {totalTerjual} unit")
                print(f"Total pendapatan   : Rp{totalPendapatan}")
                print(f"Total laba         : Rp{totalLabaJual}\n")
            input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")

        elif pilih == "6":
            print("\nLogout berhasil.\n")
            input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
            return

        else:
            print("\nPilihan tidak valid. Masukkan angka 1-6.\n")
            input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
```

Penjelasan : Code di atas akan menjalankan menu pada role admin melalui fungsi jalankan_menu_admin, dimana admin dapat memilih enam menu yang tersedia. Menu pertama digunakan untuk menambah alat baru atau menambah stok sesuai jenis alat yang dipilih, dan menu kedua untuk menampilkan seluruh data alat dalam bentuk tabel beserta total stok dan potensi laba. Menu ketiga digunakan untuk mengubah nama, jenis, atau stok alat, sedangkan menu keempat untuk menghapus data alat berdasarkan nomor yang dipilih. Menu kelima menampilkan data penjualan dalam bentuk tabel beserta total pendapatan dan laba, dan menu keenam digunakan untuk logout. Setiap input nomor dan jumlah divalidasi dengan fungsi validasi_angka agar hanya angka yang sesuai batas yang dapat diproses.

3.4 Soure Code (Menu_user.py)

```
import os
from data import data_alat, data_penjualan, bersih, buat_nomor_transaksi,
validasi_angka, total_rekursif
from tampilan import tampilkan_daftar_pembeli, tampilkan_rincian,
tampilkan_riwayat_pembelian

def jalankan_menu_user(userLogin):
    while True:
        os.system(bersih)
        print("""MENU PENGGUNA
1. Lihat daftar alat dijual
2. Beli alat
3. Riwayat pembelian saya
4. Logout
""")
        pilih = input("Pilih menu (1-4) : ").strip()

        if pilih == "1":
            os.system(bersih)
            print("DAFTAR ALAT DIJUAL\n")
            if len(data_alat) == 0:
                print("Belum ada alat yang dijual.\n")
            else:
                tampilkan_daftar_pembeli()
                print("")
            input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")

        elif pilih == "2":
            os.system(bersih)
```

```
            print("BELI ALAT\n")
            if len(data_alat) == 0:
                print("Belum ada alat yang dijual.\n")
                input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
                continue

            alat_keys = list(data_alat.keys())
            tampilkan_daftar_pembeli()

            beli = input(f"\nPilih nomor alat yang ingin dibeli
(1-{len(data_alat)}) : ").strip()
            try:
                beli = validasi_angka(beli, 1, len(data_alat))
            except ValueError as e:
                print(f"\nNomor tidak valid, {e}\n")
                input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
                continue

            namaAlatDibeli = alat_keys[beli - 1]
            alatDibeli = data_alat[namaAlatDibeli]

            if alatDibeli["stok"] == 0:
                print(f"\nStok '{namaAlatDibeli}' sedang habis.\n")
                input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
                continue

            jumlahBeli = input(f"Jumlah yang ingin dibeli
(1-{alatDibeli['stok']}) : ").strip()
            try:
                jumlahBeli = validasi_angka(jumlahBeli, 1, alatDibeli["stok"])
            except ValueError as e:
                print(f"\nJumlah tidak valid, {e}\n")
                input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
                continue

            totalBayar = alatDibeli["harga"] * jumlahBeli
            print("\nRincian pembelian:")
            tampilkan_rincian([
                ("Alat", f"{namaAlatDibeli} ({alatDibeli['jenis']})"),
                ("Jumlah", f"{jumlahBeli} unit"),
                ("Harga/unit", f"Rp{alatDibeli['harga']}"),
                ("Total bayar", f"Rp{totalBayar}")
```

```
            ])
            konfirmasi = input("Lanjutkan pembelian? (y = ya, n = batal) :
").strip().lower()

            if konfirmasi == "y":
                alatDibeli["stok"] -= jumlahBeli
                nomorTransaksi = buat_nomor_transaksi()
                data_penjualan[nomorTransaksi] = {
                    "pembeli": userLogin,
                    "nama_alat": namaAlatDibeli,
                    "jenis": alatDibeli["jenis"],
                    "jumlah": jumlahBeli,
                    "harga_unit": alatDibeli["harga"],
                    "total_bayar": totalBayar,
                    "laba": alatDibeli["laba"] * jumlahBeli
                }
                print("\nPembelian berhasil:")
                tampilkan_rincian([
                    ("No. transaksi", nomorTransaksi),
                    ("Alat", f"{namaAlatDibeli} ({alatDibeli['jenis']})"),
                    ("Jumlah", f"{jumlahBeli} unit"),
                    ("Total bayar", f"Rp{totalBayar}"),
                    ("Sisa stok", f"{alatDibeli['stok']} unit")
                ])
            elif konfirmasi == "n":
                print("\nPembelian dibatalkan.\n")
            else:
                print("\nJawaban harus 'y' atau 'n'. Pembelian dibatalkan.\n")
            input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")

        elif pilih == "3":
            os.system(bersih)
            print("RIWAYAT PEMBELIAN SAYA\n")
            daftarTotalBayar = tampilkan_riwayat_pembelian(userLogin)
            if len(daftarTotalBayar) > 0:
                totalBelanja = total_rekursif(daftarTotalBayar)
                print(f"\nTotal belanja saya : Rp{totalBelanja}\n")
            else:
                print("Anda belum pernah membeli alat.\n")
            input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")

        elif pilih == "4":
```

```
            print("\nLogout berhasil.\n")
            input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
            return

        else:
            print("\nPilihan tidak valid. Masukkan angka 1-4.\n")
            input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
```

Penjelasan : Code di atas akan menjalankan menu pada role user melalui fungsi jalankan_menu_user, dimana user dapat memilih empat menu yang tersedia. Menu pertama digunakan untuk melihat daftar alat yang dijual dalam bentuk tabel, dimana alat yang stoknya kosong akan ditampilkan dengan tulisan HABIS. Menu kedua digunakan untuk membeli alat, dimana user memilih nomor alat dan jumlah yang dibeli, lalu program menampilkan rincian pembelian dan meminta konfirmasi sebelum stok dikurangi dan transaksi disimpan. Menu ketiga menampilkan riwayat pembelian milik user yang sedang login beserta total belanjanya yang dihitung dengan fungsi rekursif total_rekursif. Sedangkan menu keempat digunakan untuk logout kembali ke menu utama.

3.5 Soure Code (Tampilan.py)

```
from prettytable import PrettyTable
from data import data_alat, data_penjualan, jenisAlat, hitung_stok_jenis

def tampilkan_daftar_pembeli():
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["No", "Nama", "Harga", "Stok"]
    alat_keys = list(data_alat.keys())
    for i in range(len(alat_keys)):
        nama = alat_keys[i]
        info = data_alat[nama]
        if info["stok"] == 0:
            teksStok = "HABIS"
        else:
            teksStok = f"{info['stok']} unit"
        tabel.add_row([i+1, nama, f"Rp{info['harga']}", teksStok])
    print(tabel)

def tampilkan_detail_alat(nama, info):
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["Keterangan", "Nilai"]
    tabel.add_row(["Nama", nama])
    tabel.add_row(["Jenis", info['jenis']])
    tabel.add_row(["Modal per unit", f"Rp{info['modal']}"])
```

```
    tabel.add_row(["Harga per unit", f"Rp{info['harga']}"])
    tabel.add_row(["Laba per unit", f"Rp{info['laba']}"])
    tabel.add_row(["Stok", f"{info['stok']} unit"])
    print(tabel)
    print("")

def tampilkan_jenis_alat():
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["No", "Jenis", "Modal", "Harga jual", "Stok saat
ini"]
    jenis_keys = list(jenisAlat.keys())
    for i in range(len(jenis_keys)):
        nama_jenis = jenis_keys[i]
        stokSaatIni = hitung_stok_jenis(nama_jenis)
        tabel.add_row([i+1, nama_jenis, f"Rp{jenisAlat[nama_jenis]['modal']}",
f"Rp{jenisAlat[nama_jenis]['harga']}", f"{stokSaatIni} unit"])
    print(tabel)

def tampilkan_pilihan_alat_admin():
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["No", "Nama", "Jenis", "Stok"]
    alat_keys = list(data_alat.keys())
    for i in range(len(alat_keys)):
        nama = alat_keys[i]
        info = data_alat[nama]
        tabel.add_row([i+1, nama, info['jenis'], f"{info['stok']} unit"])
    print(tabel)

def tampilkan_data_alat_lengkap():
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["No", "Nama", "Jenis", "Modal per unit", "Harga per
unit", "Laba per unit", "Stok"]
    potensiLaba = 0
    i = 0
    for nama, info in data_alat.items():
        tabel.add_row([i+1, nama, info['jenis'], f"Rp{info['modal']}",
f"Rp{info['harga']}", f"Rp{info['laba']}", f"{info['stok']} unit"])
        potensiLaba += info["laba"] * info["stok"]
        i += 1
    print(tabel)
    return potensiLaba
```

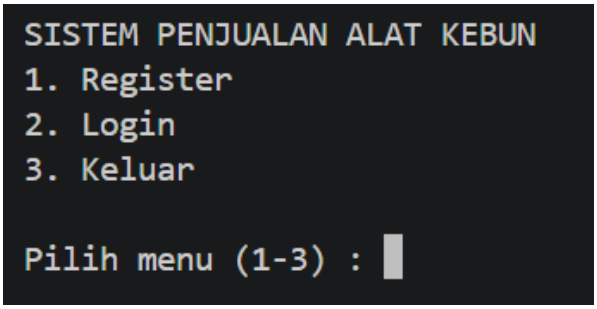
```
def tampilkan_data_penjualan():
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["Transaksi", "Pembeli", "Alat", "Jumlah",
"Harga/unit", "Total bayar", "Laba"]
    totalTerjual = 0
    totalPendapatan = 0
    totalLabaJual = 0
    for t_id, t in data_penjualan.items():
        tabel.add_row([t_id, t['pembeli'], f"{t['nama_alat']} ({t['jenis']})",
f"{t['jumlah']} unit", f"Rp{t['harga_unit']}", f"Rp{t['total_bayar']}",
f"Rp{t['laba']}"])
        totalTerjual += t['jumlah']
        totalPendapatan += t['total_bayar']
        totalLabaJual += t['laba']
    print(tabel)
    return totalTerjual, totalPendapatan, totalLabaJual

def tampilkan_riwayat_pembelian(userLogin):
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["Transaksi", "Alat", "Jumlah", "Harga/unit", "Total
bayar"]
    daftarTotalBayar = []
    for t_id, t in data_penjualan.items():
        if t["pembeli"] == userLogin:
            tabel.add_row([t_id, f"{t['nama_alat']} ({t['jenis']})",
f"{t['jumlah']} unit", f"Rp{t['harga_unit']}", f"Rp{t['total_bayar']}"])
            daftarTotalBayar.append(t['total_bayar'])
    if len(daftarTotalBayar) > 0:
        print(tabel)
    return daftarTotalBayar

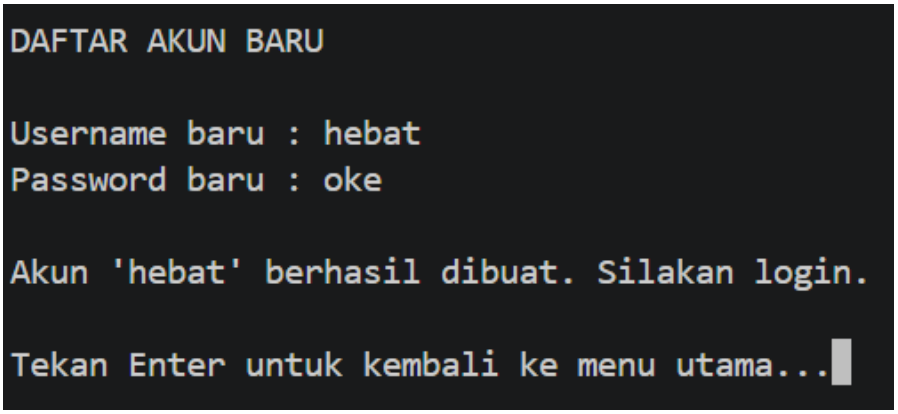
def tampilkan_rincian(daftar_baris):
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["Keterangan", "Nilai"]
    for baris in daftar_baris:
        tabel.add_row([baris[0], baris[1]])
    print(tabel)
    print("")
```

Penjelasan : Code di atas akan menampilkan seluruh output program dalam bentuk tabel menggunakan library prettytable. Setiap fungsi membuat objek PrettyTable, menentukan nama kolom dengan field_names, lalu mengisi barisnya dengan add_row di dalam perulangan sebelum ditampilkan dengan print. Fungsi tampilkan_daftar_pembeli menampilkan katalog alat untuk user, dimana stok yang kosong ditulis habis. Fungsi tampilkan_jenis_alat, tampilkan_pilihan_alat_admin, dan tampilkan_data_alat_lengkap digunakan pada menu admin untuk menampilkan jenis dan data alat. Sedangkan fungsi tampilkan_data_penjualan dan tampilkan_riwayat_pembelian menampilkan transaksi, dimana keduanya juga mengembalikan hasil perhitungan total untuk dipakai oleh menu yang memanggilnya. Fungsi tampilkan_detail_alat dan tampilkan_rincian dipakai untuk menampilkan detail satu alat dan rincian pembelian.

4. Hasil Output



Gambar 4.1 Menu awal



Gambar 4.2 Daftar akun

```
LOGIN

Username : hebat
Password : oke

Login sebagai USER. Selamat datang, hebat.

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.3 Login user

```
MENU PENGGUNA
1. Lihat daftar alat dijual
2. Beli alat
3. Riwayat pembelian saya
4. Logout

Pilih menu (1-4) :
```

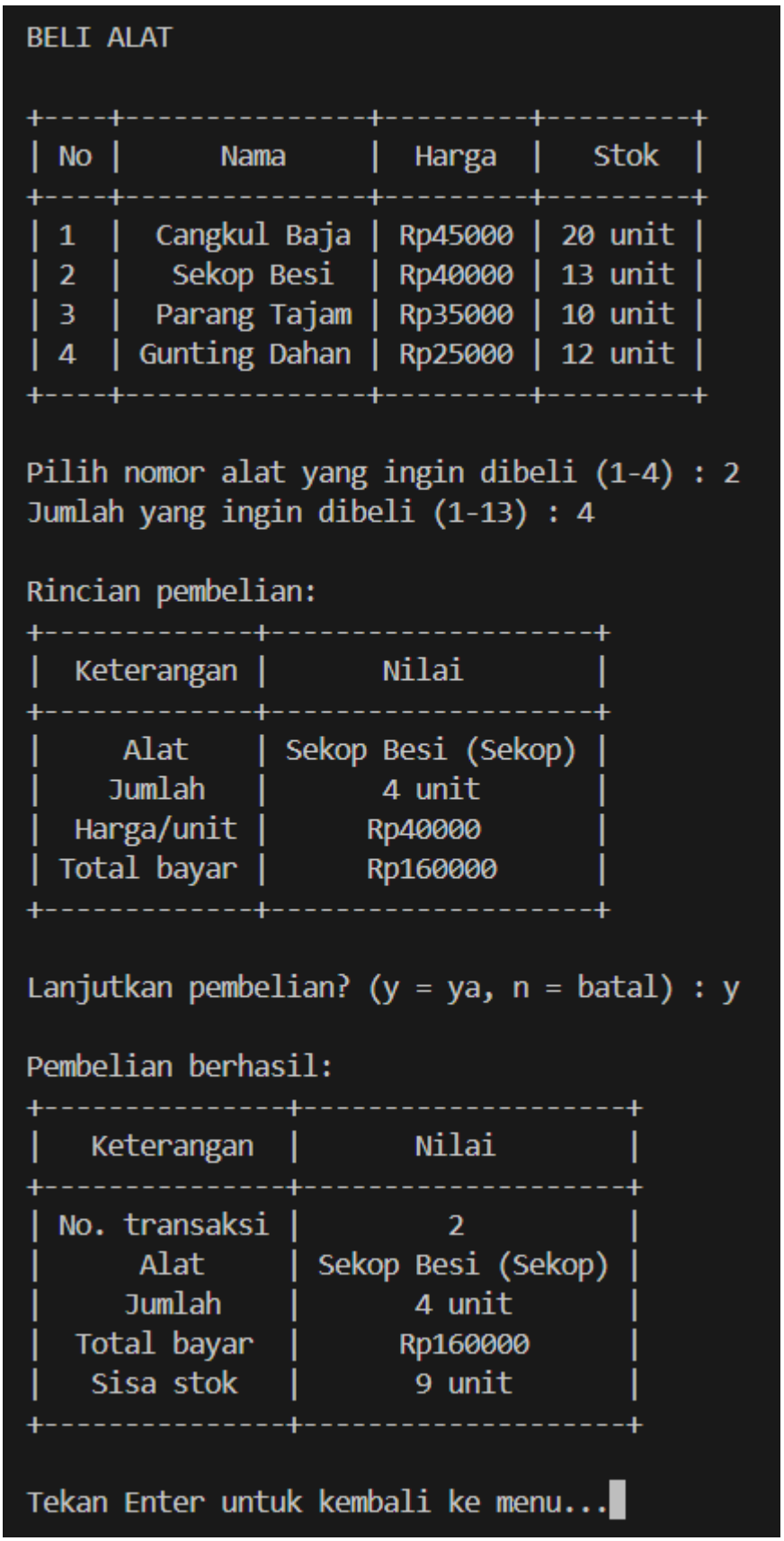
Gambar 4.4 Tampilan menu user

```
DAFTAR ALAT DIJUAL

+----+--------------+---------+---------+
| No |      Nama    |  Harga  |   Stok  |
+----+--------------+---------+---------+
| 1  |  Cangkul Baja | Rp45000 | 20 unit |
| 2  |   Sekop Besi  | Rp40000 | 13 unit |
| 3  |  Parang Tajam | Rp35000 | 10 unit |
| 4  | Gunting Dahan | Rp25000 | 12 unit |
+----+--------------+---------+---------+

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.5 Mneu user (Daftar alat yang dijual)



Gambar 4.6 Menu user (Beli alat)

```
RIWAYAT PEMBELIAN SAYA

+-----------+--------------------+--------+------------+-------------+
| Transaksi |        Alat        | Jumlah | Harga/unit | Total bayar |
+-----------+--------------------+--------+------------+-------------+
|     2     | Sekop Besi (Sekop) | 4 unit |  Rp40000   |   Rp160000  |
+-----------+--------------------+--------+------------+-------------+

Total belanja saya : Rp160000

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.7 Menu user (Riwayat pembelian)

```
LOGIN

Username : shahib
Password : 1212

Login sebagai ADMIN. Selamat datang, shahib

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.8 Login admin

```
MENU ADMIN
1. Tambah alat / tambah stok
2. Tampilkan data alat
3. Ubah data alat
4. Hapus data alat
5. Lihat data penjualan
6. Logout

Pilih menu (1-6) :
```

Gambar 4.9 Menu admin

```
TAMBAH ALAT / TAMBAH STOK

Jenis alat yang tersedia:
+----+---------+---------+------------+---------------+
| No |  Jenis  |  Modal  | Harga jual | Stok saat ini |
+----+---------+---------+------------+---------------+
| 1  | Cangkul | Rp30000 |  Rp45000   |    20 unit    |
| 2  |  Sekop  | Rp25000 |  Rp40000   |     9 unit    |
| 3  |  Parang | Rp20000 |  Rp35000   |    10 unit    |
| 4  | Gunting | Rp15000 |  Rp25000   |    12 unit    |
+----+---------+---------+------------+---------------+

Pilih nomor jenis alat (1-4) : 3
Jumlah alat yang ditambahkan (minimal 1) : 30

Alat 'Parang Tajam' (Parang) sudah ada, stok ditambah 30 unit.
Stok sekarang : 40 unit

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.10 Menu admin (Tambah alat / Tambah stok)

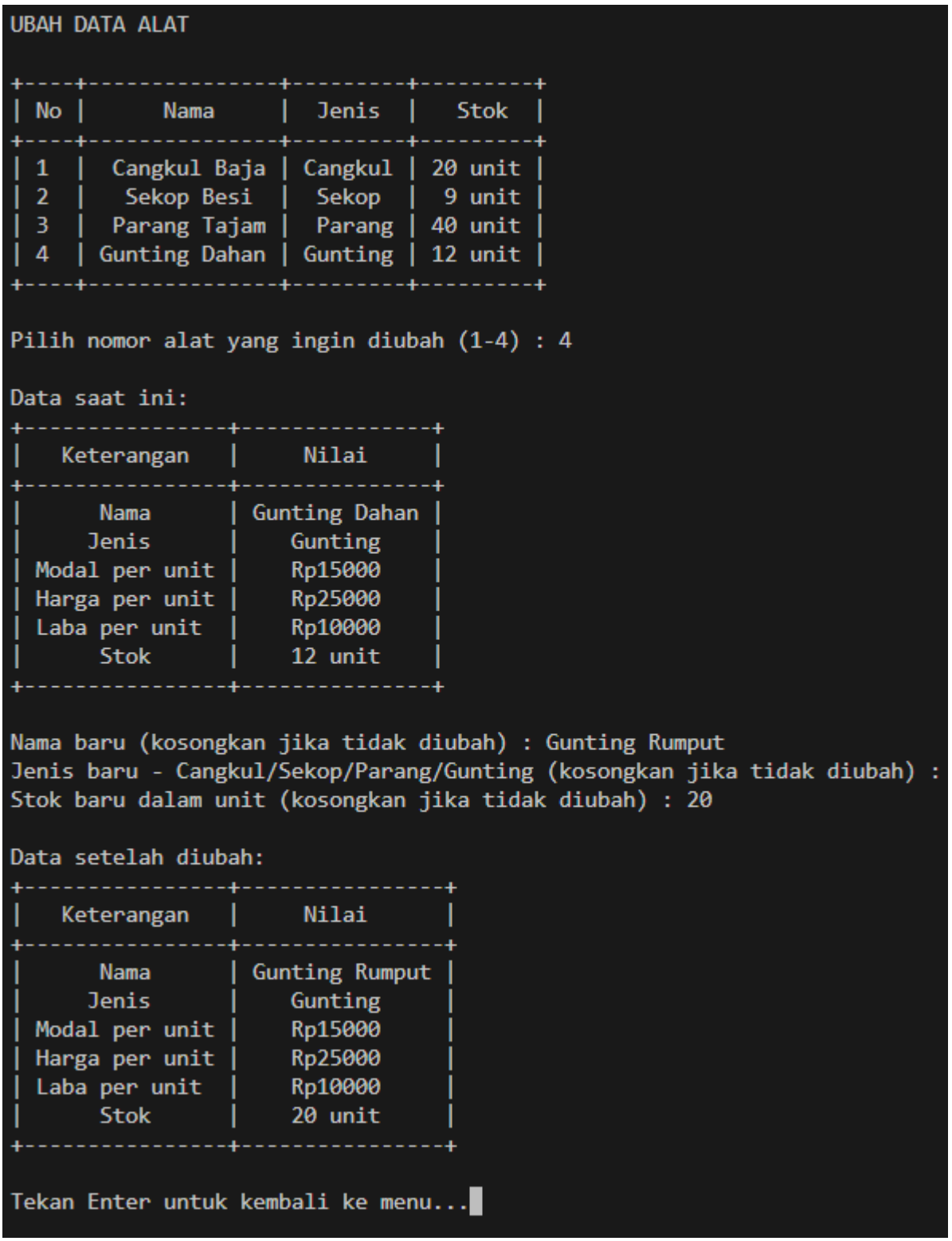
```
DATA ALAT TERDAFTAR

+----+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+---------+
| No |     Nama     |  Jenis  | Modal per unit | Harga per unit | Laba per unit |   Stok  |
+----+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+---------+
| 1  |  Cangkul Baja | Cangkul |    Rp30000    |    Rp45000    |    Rp15000   | 20 unit |
| 2  |   Sekop Besi  |  Sekop  |    Rp25000    |    Rp40000    |    Rp15000   |  9 unit |
| 3  |  Parang Tajam |  Parang |    Rp20000    |    Rp35000    |    Rp15000   | 40 unit |
| 4  | Gunting Dahan | Gunting |    Rp15000    |    Rp25000    |    Rp10000   | 12 unit |
+----+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+---------+

Total jenis alat : 4
Total stok       : 81 unit
Potensi laba     : Rp1155000 (jika semua stok terjual)

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.11 Menu admin (Data alat terdaftar)



Gambar 4.12 Menu admin (Ubah data alat)

```
HAPUS DATA ALAT

+----+----------------+---------+---------+
| No |      Nama      |  Jenis  |   Stok  |
+----+----------------+---------+---------+
| 1  |  Cangkul Baja  | Cangkul | 20 unit |
| 2  |   Sekop Besi   |  Sekop  | 15 unit |
| 3  |  Parang Tajam  |  Parang | 10 unit |
| 4  | Gunting Rumput | Gunting | 20 unit |
+----+----------------+---------+---------+

Pilih nomor alat yang ingin dihapus (1-4) : 1

Data 'Cangkul Baja' (jenis Cangkul, stok 20 unit) sudah dihapus.

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.13 Menu admin (Hapus data alat)

```
DATA PENJUALAN

+-----------+---------+--------------------+--------+------------+-------------+---------+
| Transaksi | Pembeli |        Alat        | Jumlah | Harga/unit | Total bayar |   Laba  |
+-----------+---------+--------------------+--------+------------+-------------+---------+
|     1     |    as   | Sekop Besi (Sekop) | 2 unit |  Rp40000   |   Rp80000   | Rp30000 |
|     2     |  hebat  | Sekop Besi (Sekop) | 4 unit |  Rp40000   |   Rp160000  | Rp60000 |
+-----------+---------+--------------------+--------+------------+-------------+---------+

Total transaksi    : 2
Total alat terjual : 6 unit
Total pendapatan   : Rp240000
Total laba         : Rp90000

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.14 Menu admin (Data penjualan)

```
Program berhenti. Terima kasih.
PS D:\praktikum-apd-2026\posttest>
```

Gambar 4.15 Logout

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git add .
```

Git Add : Pas git add itu program memilih file mana aja yang mau di siapkan untuk di uploud

5.2 Git Commit

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git commit -m "posttest 8"
[main a159905] posttest 8
 10 files changed, 544 insertions(+)
 create mode 100644 kelas C2/apd.pertemuan.9.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106100-ShahibulIzary-PT-8.py/__pycache__/data.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106100-ShahibulIzary-PT-8.py/__pycache__/menu_admin.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106100-ShahibulIzary-PT-8.py/__pycache__/menu_user.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106100-ShahibulIzary-PT-8.py/__pycache__/tampilan.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106100-ShahibulIzary-PT-8.py/data.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106100-ShahibulIzary-PT-8.py/main.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106100-ShahibulIzary-PT-8.py/menu_admin.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106100-ShahibulIzary-PT-8.py/menu_user.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106100-ShahibulIzary-PT-8.py/tampilan.py
```

Git Commit : pas git commit itu menyimpan perubahan file secara permanen di repository punya kita

5.3 Git Push

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 20, done.
Counting objects: 100% (20/20), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (16/16), done.
Writing objects: 100% (17/17), 17.26 KiB | 3.45 MiB/s, done.
Total 17 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/shahibulizary3-creator/praktikum-apd-2026.git
   0712ec5..a159905  main -> main
PS D:\praktikum-apd-2026>
```

Git Push : pas git push itu file nya ke uploud ke repository punya kita.